GRAPHY-NEXT v0.4.1 / 操作ガイド

DB フォルダを使い分ける

検査の索引と画像をまとめた「DB フォルダ」を、研究ごと・外付けディスクなどに分けて使えるようになりました。検査を別の DB フォルダへコピー・移動することもできます。あわせて 2D・MPR・ワンド・ROI 統計などの改良が入っています。

DB フォルダ　コピー・移動　ワンド・ROI 統計

使い方（デスクトップ版のみ）

01 環境設定 ＞ データ管理 ＞ **DB フォルダ**
新しく作る・既存のものを開く・一覧から切り替える。切り替えるとアプリが再起動します

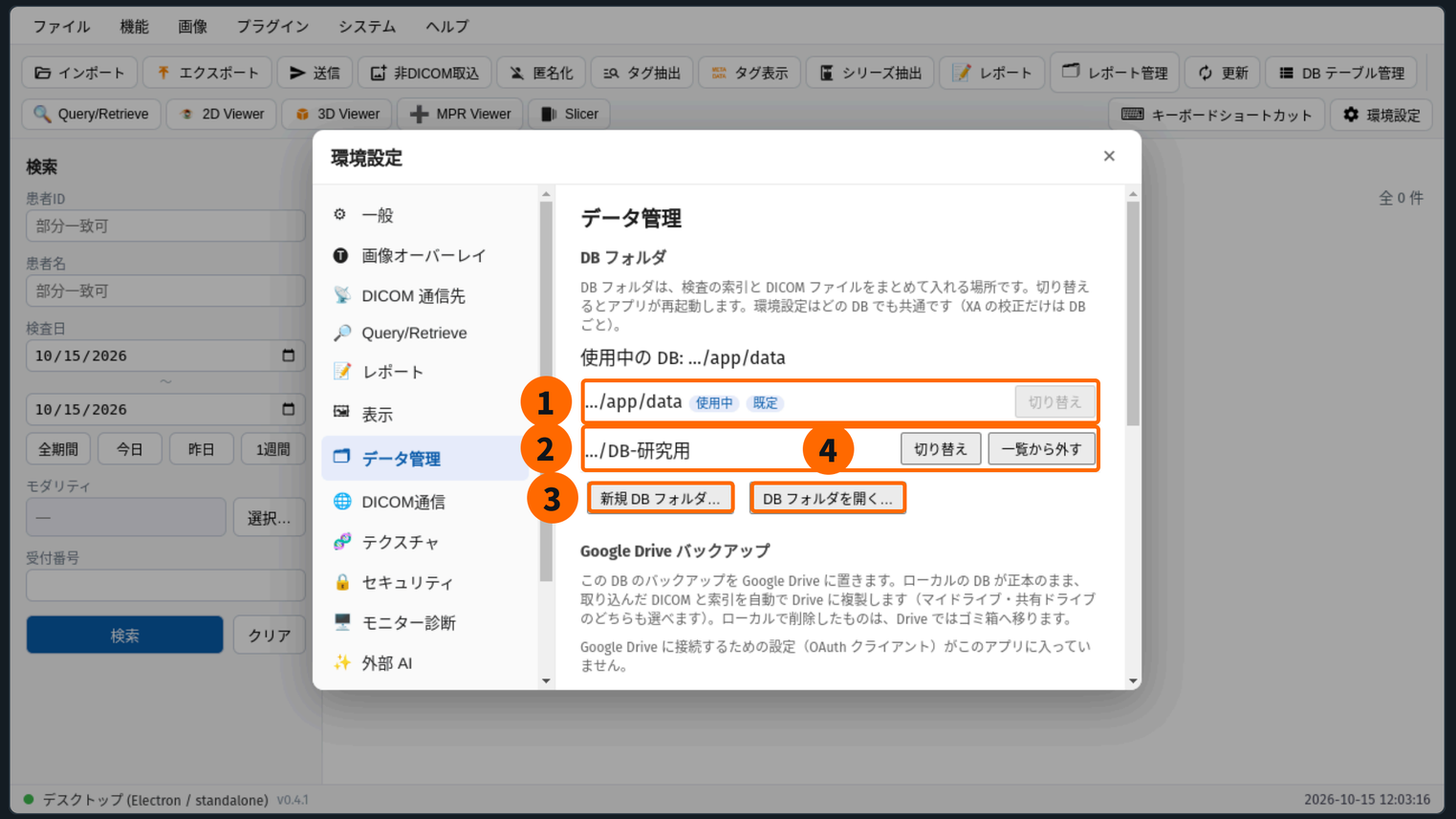
02 DB テーブル管理で検査の「**別の DB へ…**」
コピーか移動を選ぶ。移し先は、次にその DB を開いたときに取り込まれます

03 環境設定（表示・通信先など）は**どの DB でも共通**
DB フォルダの中には、検査の索引と DICOM ファイルだけが入ります

研究用です。診断には使わないでください。データ: TCIA HCC-TACE-Seg（Moawad et al., 2021）CC BY 4.0　doi.org/10.7937/TCIA.5FNA-0924

STEP 1 / 環境設定 ＞ データ管理 ＞ DB フォルダ

DB フォルダを作る・開く・切り替える



1. いま使っている DB（使用中）。最初からある DB は「既定」
2. 前に使った DB。「**切り替え**」で再起動して切り替わります
3. 空のフォルダを選び、新しい DB を作る
4. 別の PC で作った DB・複製した DB を開く

> 画像はフォルダからの相対パスで記録します。フォルダごと複製・移動しても開けます。

外付けディスクが見つからないときは、再試行・既定の DB で起動・終了を選べます。

検査を別の DB フォルダへコピー・移動する



1. 移し先の DB フォルダ。一覧に無いものは「フォルダを選ぶ…」から
2. 方法。**コピー**は今の DB にも残し、**移動**は運び終えて照合できたら今の DB から消します
3. 「コピーする」（移動のときは「移動する」）

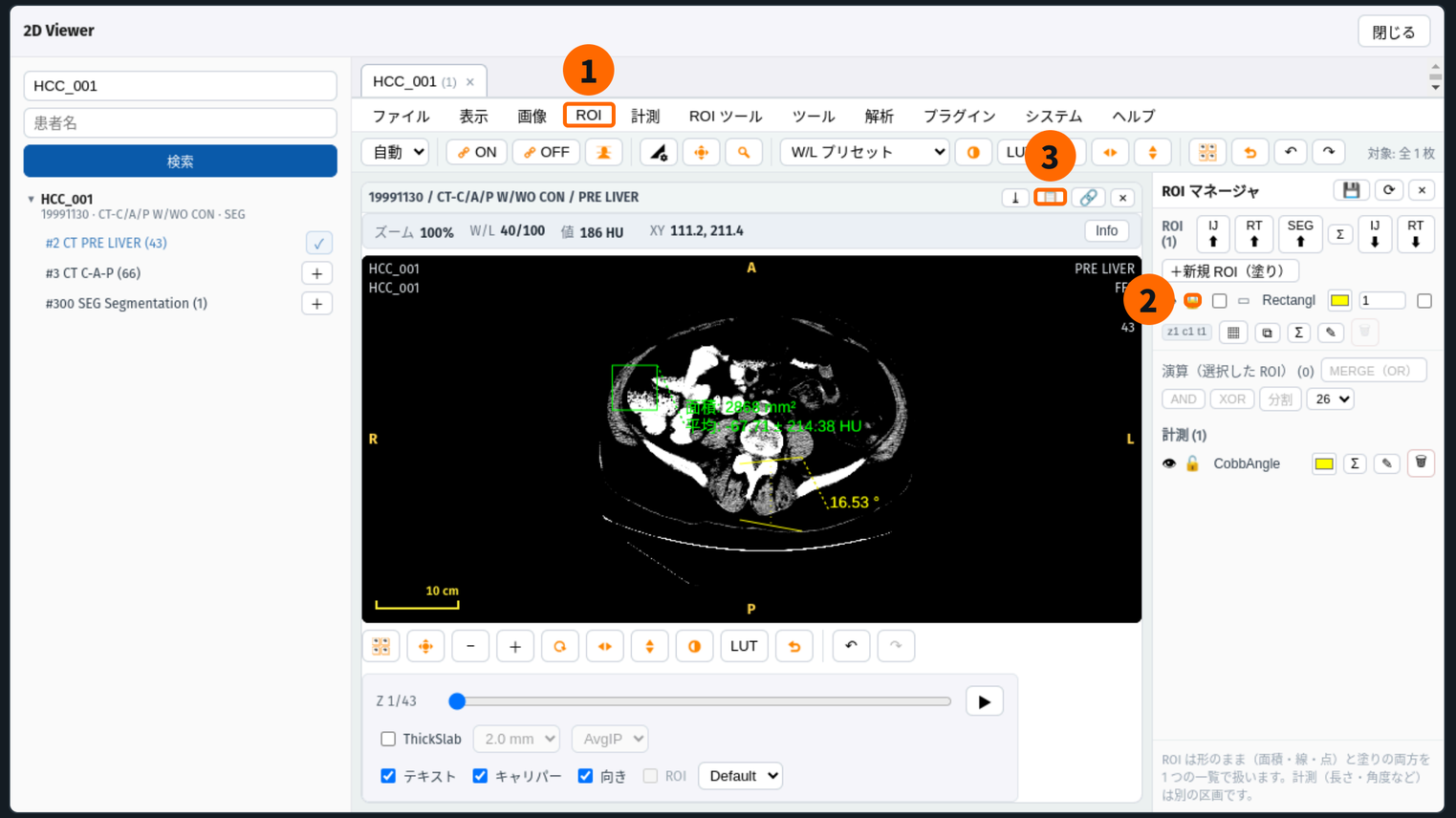
> レポート・ROI・位置合わせ・プラグインの記録なども一緒に運びます。移し先に同じものがあれば、上書きせずに残します。

移し先の DB に切り替えたときに取り込まれ、右下に件数が出ます。

研究用です。診断には使わないでください。データ: TCIA HCC-TACE-Seg CC BY 4.0

STEP 3 / 2D ビューアの改良

Cobb 角・ROI のロック・画像のコピー



1. ROI メニューの **Cobb 角**。離れた 2 本の線のなす角を測ります
2. **ロック**（ROI マネージャの 🔒）。動かず、Delete・ゴミ箱・全消去でも消えません
3. 📋 で画像を**クリップボードへコピー**。ROI があれば「**ROI も含めてキャプチャしますか？**」と聞きます（四隅の文字は含みません）

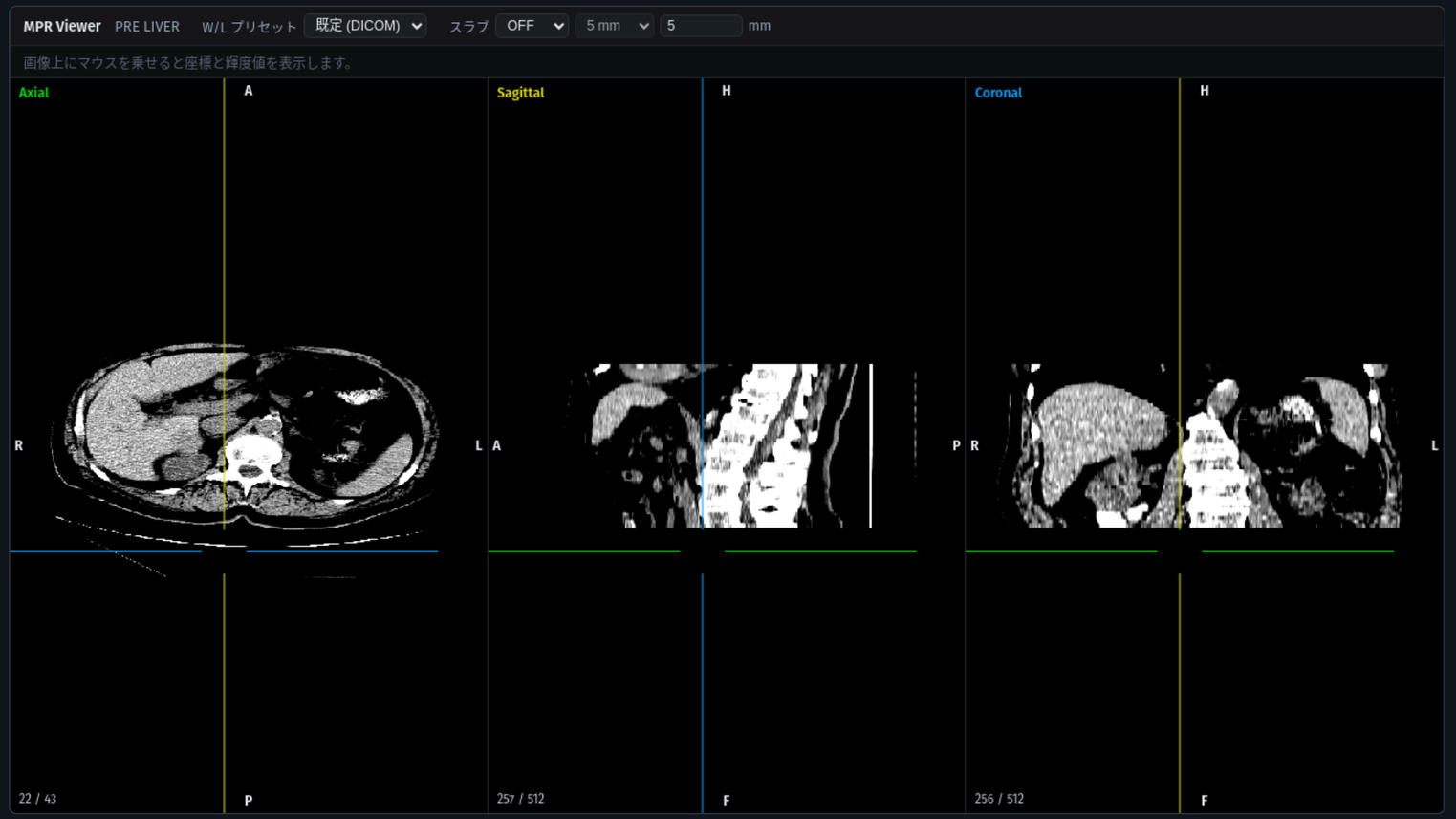
> **拡大レンズ（4×）**：画像メニューで選び、左ボタンを押している間だけ、カーソルのまわりを 4 倍で表示します。

ロックと表示・非表示は保存され、開き直しても残ります。

研究用です。診断には使わないでください。データ: TCIA HCC-TACE-Seg CC BY 4.0

STEP 4 / MPR Viewer

MPR の十字線が表示されるようになりました



各面に、ほかの 2 面の位置が線で出ます。画像をクリックすると、3 面がその点へ移ります。

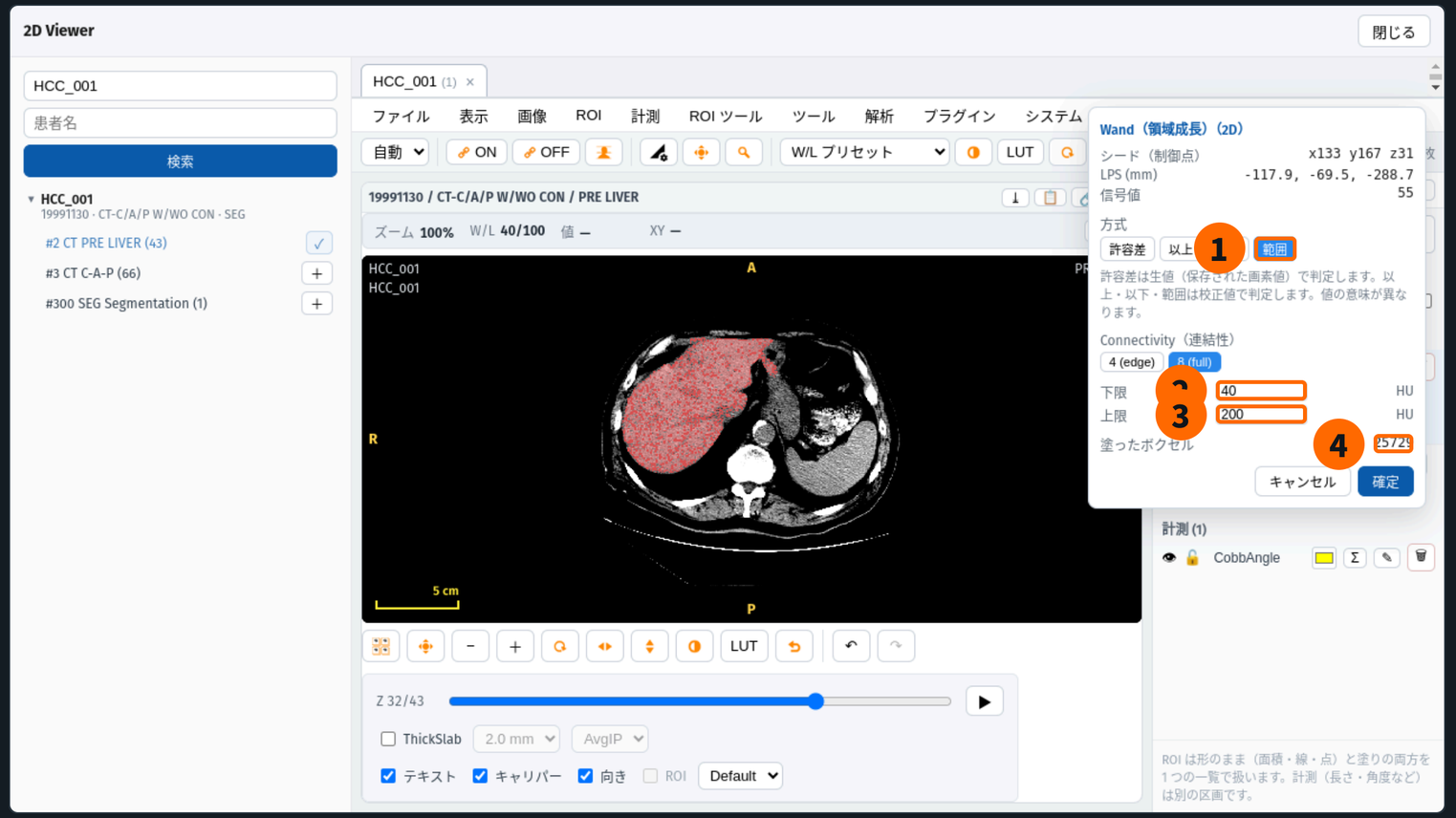
> 以前の版では、色の渡し方の誤りで十字線が描かれていませんでした（クリックで移る操作は動いていました）。

線の色は 環境設定 ＞ 表示 ＞ MPR の「十字線の色」で、**面ごとの色**（Axial 緑・Sagittal 黄・Coronal 青）か**単色**（色も選べる）を選べます。

設定を変えたら、MPR を開き直すと反映されます。

STEP 5 / ROI ツール ＞ 2D Wand

ワンドを HU・SUV のしきい値で塗る



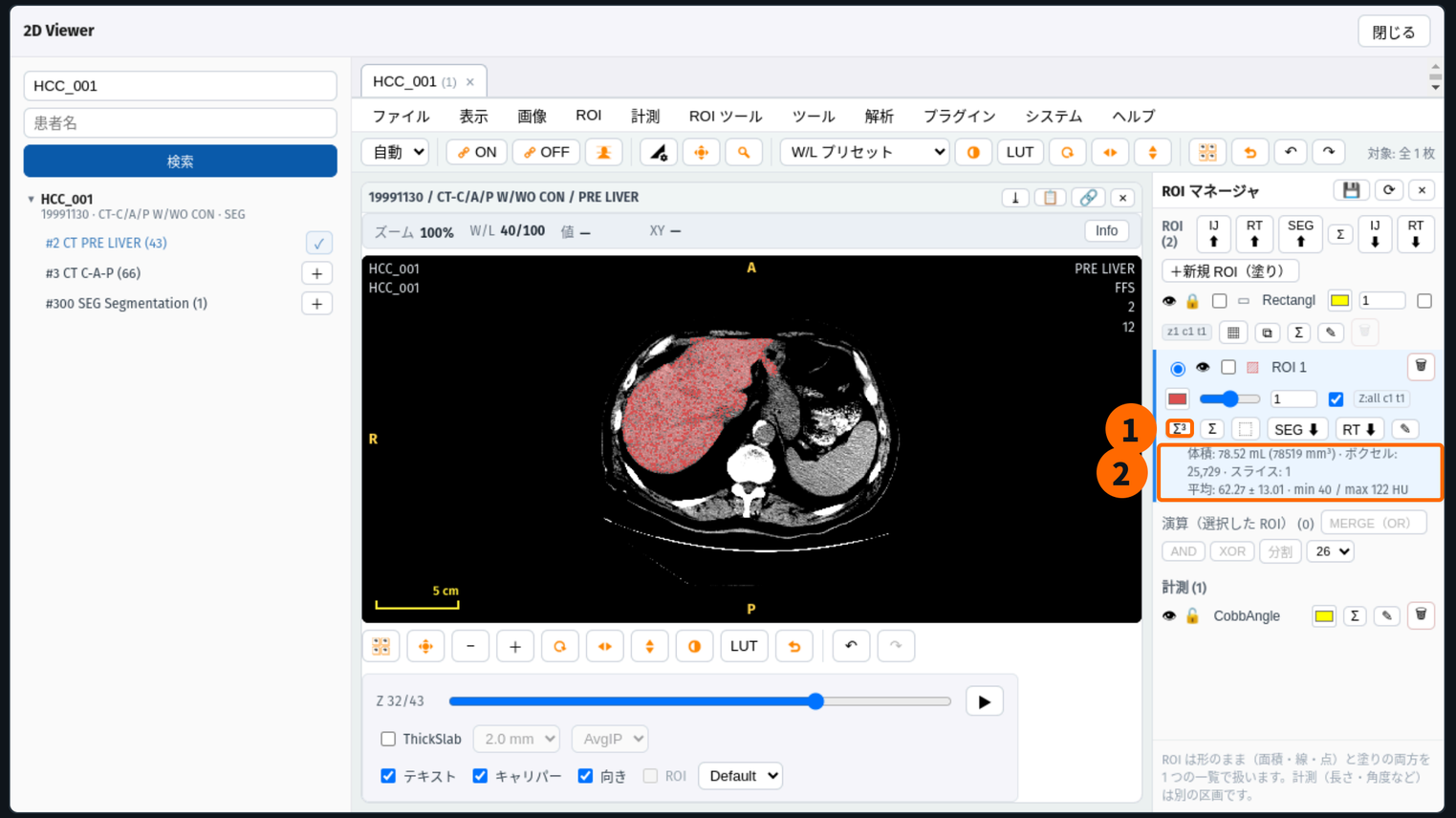
1. 方式に**以上・以下・範囲**が加わりました。HU・SUV などの**校正値**で判定します
2. 下限（以上・範囲のとき）
3. 上限（以下・範囲のとき）
4. **塗ったボクセル**の数。上限（400 万）で打ち切ったときは警告が出ます

> 「許容差」（既定）は今までどおり**保存された画素値**で判定します。値の意味が違うので注意してください。

シードが条件の外なら理由が出ます。校正の無い画像（カラーなど）では、以上・以下・範囲は選べません。

STEP 6 / ROI マネージャ ＞ 塗りの ROI の Σ³

塗りの ROI の 3D 統計に単位と TLG

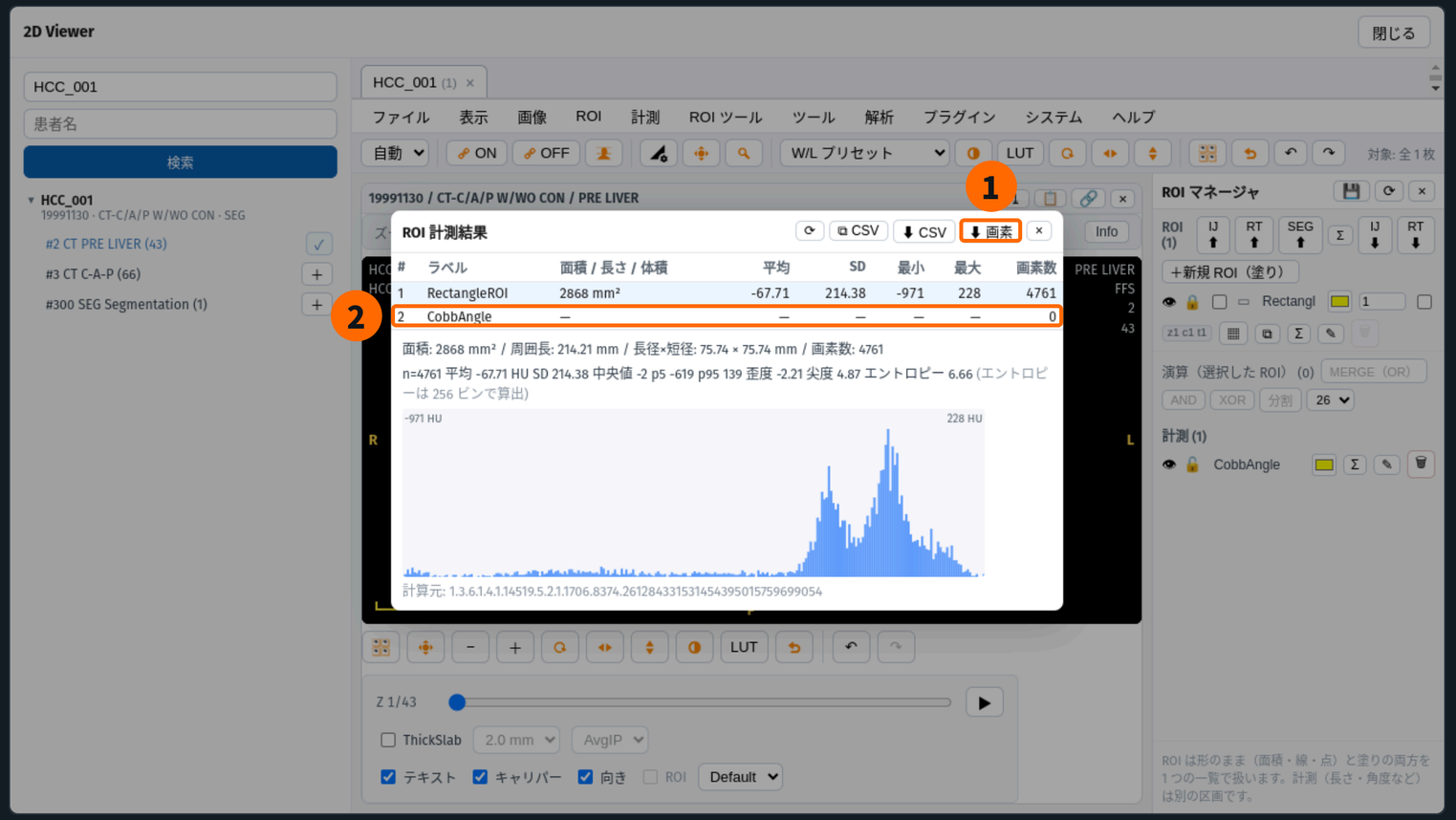


1. **Σ³** で塗りの ROI の 3D 統計を出します
2. 体積（mL）・ボクセル数・スライス数と、平均 ± SD・最小・最大。単位は 2D の ROI と同じ（CT は HU、PET は SUVbw など）

> PET（SUV）では **TLG**（平均 × 体積）の行が出ます。CT・MR では出ません。

値を読めないスライスがあるときは、平均などを出さずに「値を読めないスライス n 枚」と表示します（体積とボクセル数は出ます）。

統計に使った画素を CSV に書き出す

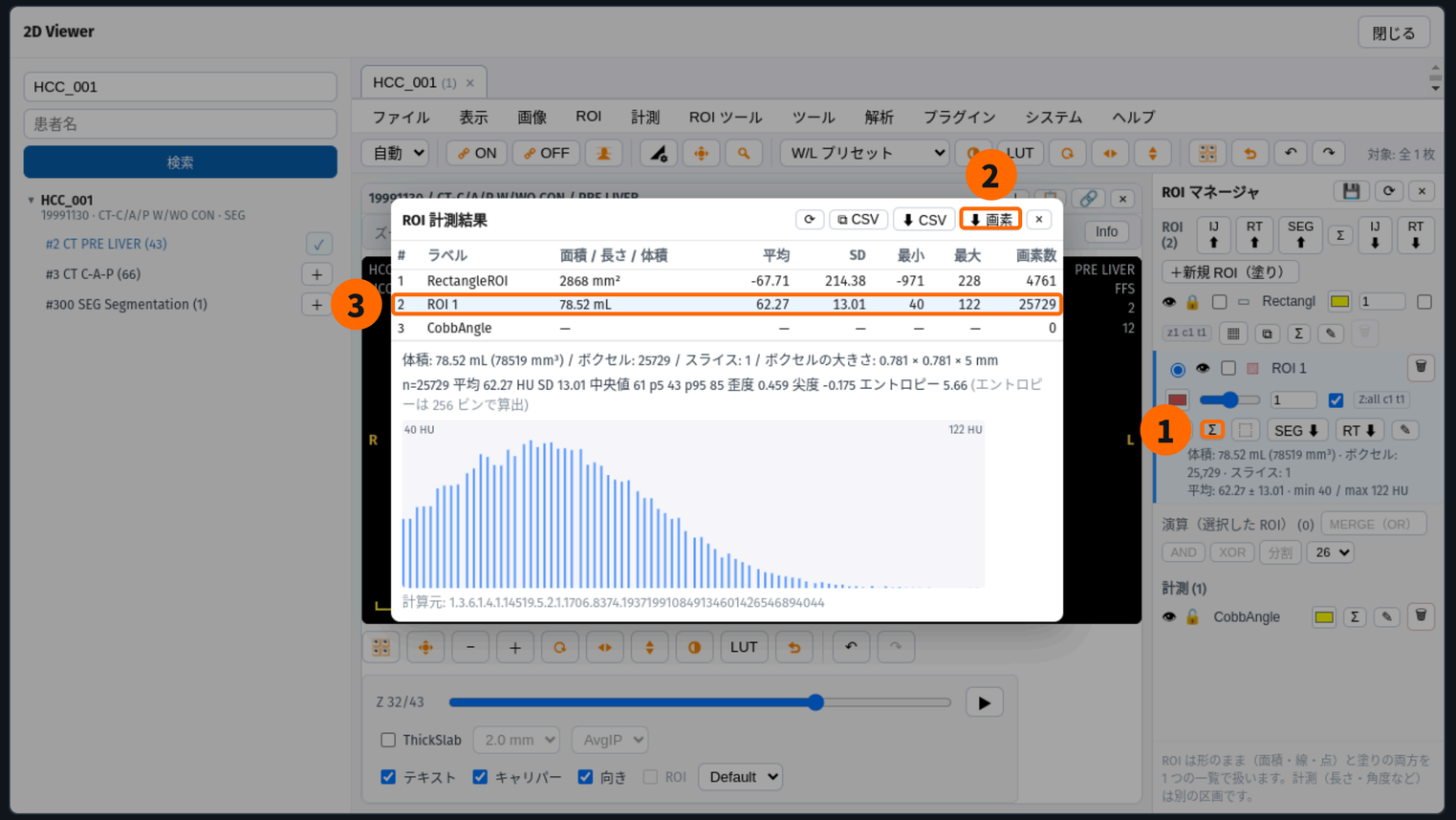


1. **⬇ 画素**: 選んでいる ROI の、統計に使った画素を 1 行 1 画素で保存します（roi-pixels-番号.csv）
2. 書き出す ROI の行。行数は「画素数」と同じで、値の平均は「平均」と一致します

> 列は ラベル・ROI の ID・col・row・x/y/z（患者座標 LPS の mm、画素の中心）・値（単位つき）・画像 ID です。

位置の情報が無い画像（XA など）では x/y/z を空欄にします。線の ROI では押せません。

塗りの ROI（3D）の計測結果とボクセルの書き出し



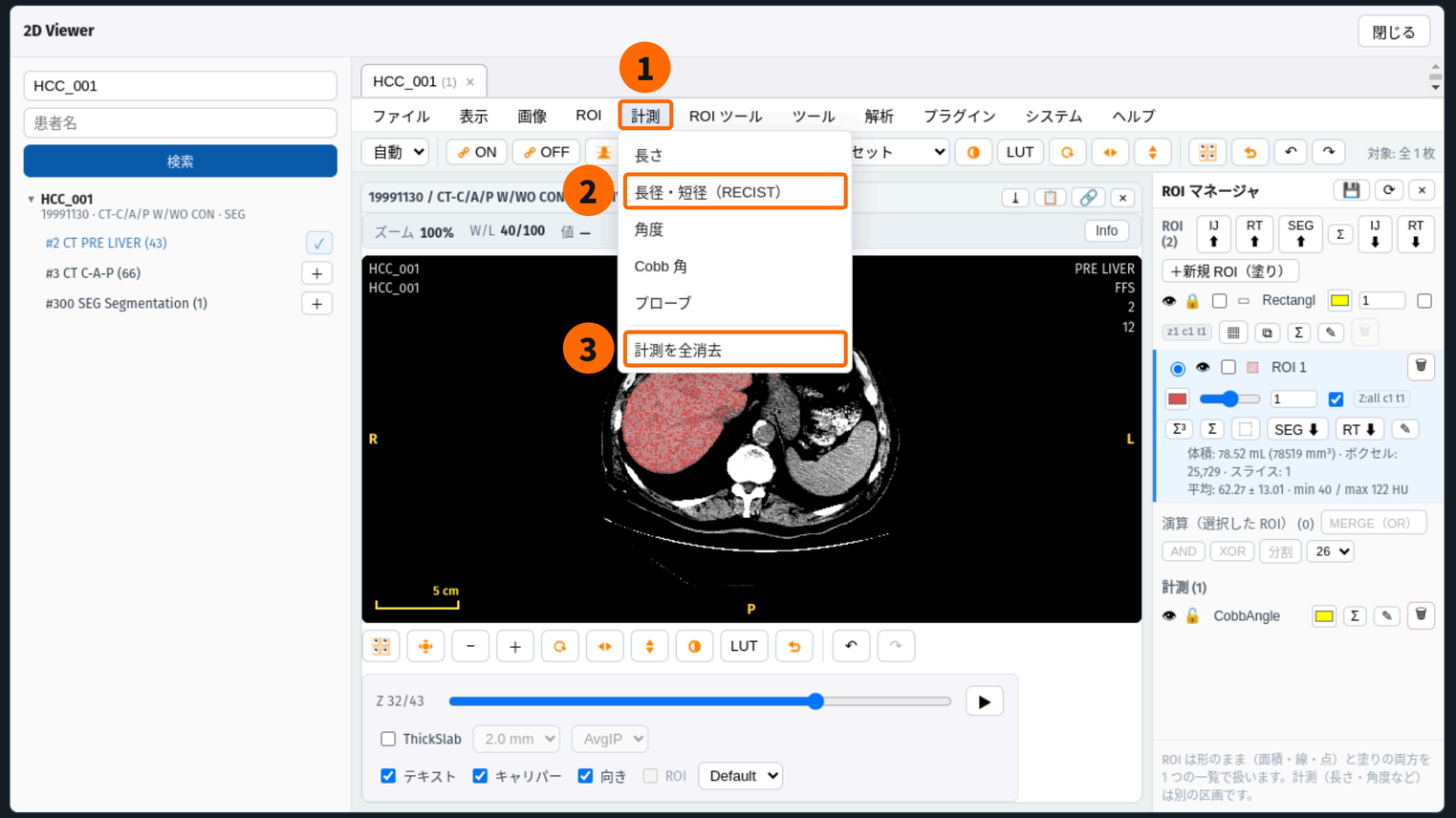
1. 塗りの ROI の行の **Σ** で、その ROI の計測結果を開きます
2. **⬇ 画素**: 統計に使ったボクセルを、**スライス順に 1 つの CSV** に保存します（mask-voxels-番号.csv）
3. 塗りの ROI の行。大きさの欄は体積（mL）、画素数の欄はボクセル数で、Σ^3 の値と一致します

> CSV の列は ラベル・ROI の ID・slice（ビューアと同じ 1 始まりの番号）・segment・col・row・x/y/z（患者座標 LPS の mm）・値・画像 ID です。

パラメトリック球は、「塗りにする」で塗りの ROI にしてから測ります。

STEP 7 / 計測メニュー

計測と ROI を別のメニューに分けました



1. **計測**メニュー（新規）。長さ・長径と短径・角度・Cobb 角・プローブはここから

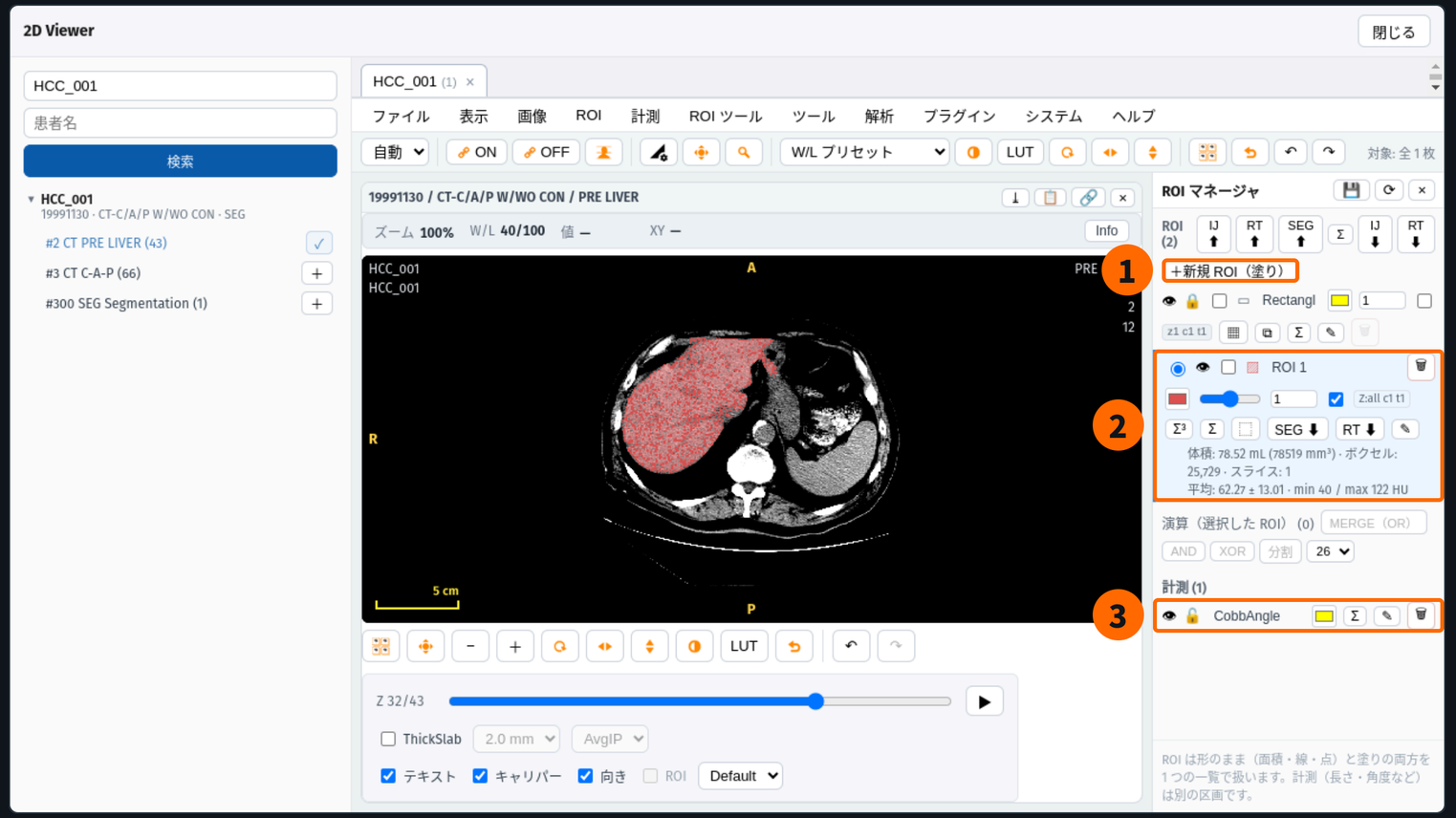
2. 計測はマスク（塗り）にはしません。長さとプローブは、ROI マネージャの →**ROI** で線 ROI・点 ROI に変えられます

3. **計測を全消去**は計測だけを消します（ROI は残ります）。ROI メニューの「ROI を全消去」は ROI だけを消します

> ROI メニューは面・線・**点 ROI**（新規）です。

STEP 7 / ROI ツール ＞ ROI マネージャ

ROI マネージャは「ROI」と「計測」の 2 つの欄に



1. **＋新規 ROI（塗り）**：新しい塗りの ROI を作ります。ROI ごとに別に持つので、ROI どうしを重ねて塗れます
2. 塗りの ROI の行（Wand・ブラシ・SEG など）。1 つの ROI に 1 行です。行を選ぶと、ブラシや Wand の塗り先になります
3. 計測の行（長さ・Cobb 角など）。ROI とは別の欄です

> これまでの「マスク」の欄はなくなり、塗りの ROI も ROI の欄に並びます。表示・名前・統計（Σ・Σ^3）・RT⬇・削除は行ごとに行えます。

SEG⬇ は、その ROI を含むマスク全体を書き出します。

研究用です。診断には使わないでください。データ: TCIA HCC-TACE-Seg CC BY 4.0

STEP 7 / 3D ビューワ ＞ シーンオブジェクト

2D の ROI を 1 つずつ 3D ROI にする



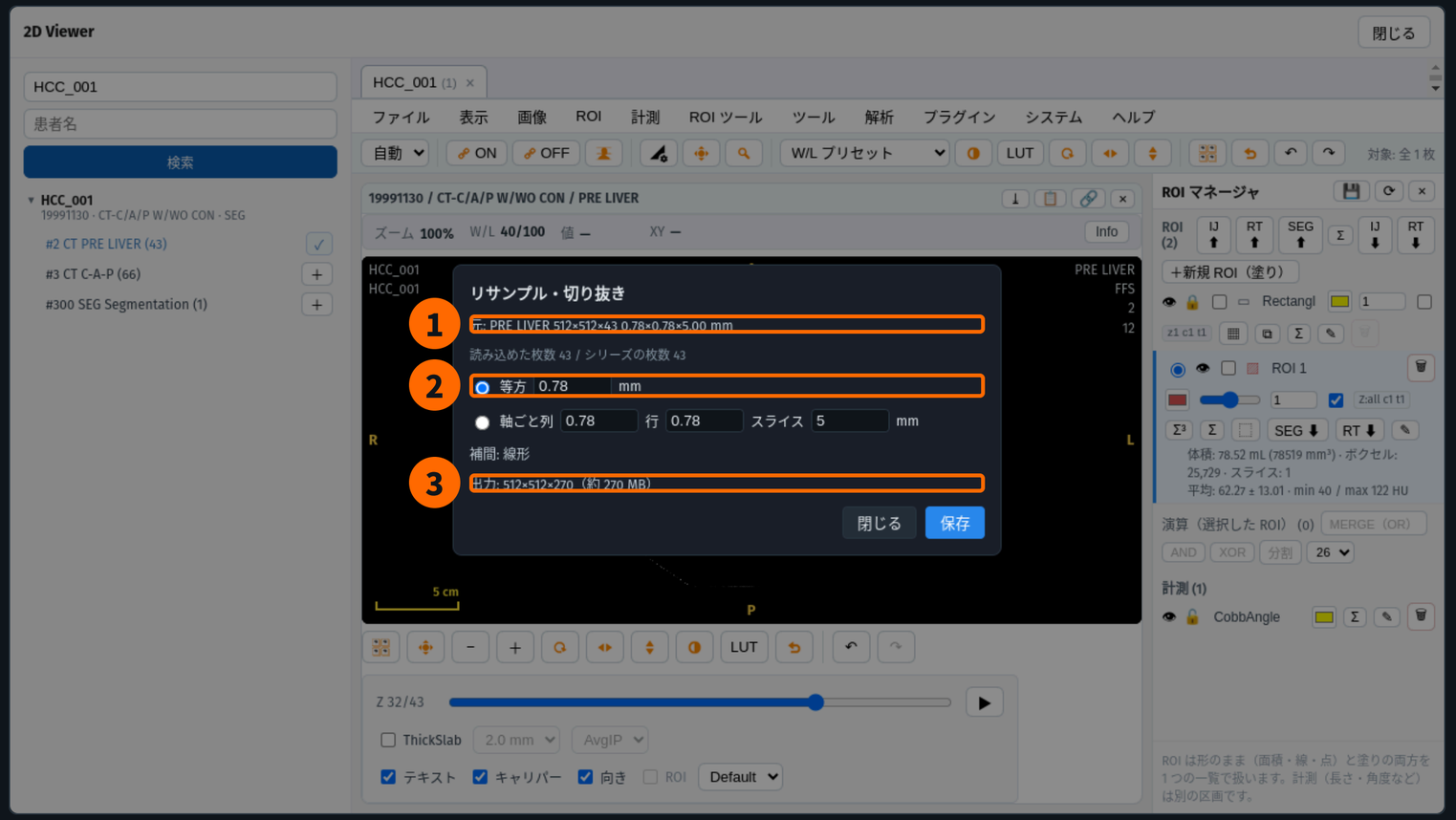
1. **2D ビューアの ROI から 3D ROI を追加…**: 2D の ROI マネージャの行と同じ名前・色で並びます。1 つずつ「追加」、または「すべて追加」
2. 取り込んだ ROI には「取り込み済み」と出ます

> 3D ROI の体積は「体積（ボクセル）」が 2D の Σ^3 と同じ数え方です。「体積（メッシュ）」は表示用の表面から求めた値です。

2D ビューアは開いたままにしてください。

研究用です。診断には使わないでください。データ: TCIA HCC-TACE-Seg CC BY 4.0

画素の間隔を引き直して保存する



1. 元のシリーズの大きさと画素の間隔。読み込めた枚数も並べて出します
2. **等方**（全軸同じ間隔）か、**軸ごと**（列・行・スライス）を選びます
3. 出力の大きさとメモリの見積り

> 「保存」で、引き直した画像を**別のシリーズ**として保存します。元のシリーズは変わりません。向きと原点は元と同じです。

間隔が 0・負・空のときは保存できません。見積りが大きすぎるときは確認が出ます。

そのほかの改良

操作が少し便利になったところ

どこで	何ができるようになったか
一覧画面	エクスプローラー・Finder からファイルやフォルダを**ドラッグ＆ドロップ**して取り込める（デスクトップ版）
RTSTRUCT	読み込みで**穴が埋まらない**ようにし、構造ごとに 1 つの塗り ROI にした。RT⬇ で塗りの ROI・線 ROI・点 ROI も書き出せる
ROI の範囲	z・c・t の番号を**ビューアと同じ 1 始まり**で表示（z1 c1 t1）
取り込みのあと	一覧に**いま取り込んだ検査**だけを出す（検査日が今日でなくても見える）。帯の「検索条件の一覧に戻る」で元の一覧へ
キーボード	**F** で全画面（どの窓でも。Esc でも戻る）。2D ビューアで **W / P / Z / L / A / R / E** を押すと、W/L・移動・拡大・長さ・角度・矩形・楕円に切り替わる
2D ビューアの ROI	選択中の ROI は**内側をドラッグして移動**できる。Ctrl（Mac は ⌘）＋クリックで**複数選択**し、表示中のスライスの選択中 ROI をまとめて動かせる
Fusion	操作バーの「重ね方」で**差分・乗算**を選べる。表示上の合成で、画素値（HU・SUV）の引き算ではない
3D ビューア	環境設定 ＞ 表示 ＞ 3D ビューアで**背景色**を変えられる（VR・MIP・Ortho・Slab）
NIfTI の取り込み	整数でない値（ADC・T1 マップなど）を 32 bit float の Parametric Map として取り込み、単位を選べる。2D の W/L・MPR・3D・テクスチャでも扱える
起動の表示	スプラッシュの段階を「部品の準備・データベース・機能の準備」に分け、何を待っているかが分かるようにした
画像の削除	ファイルも消す設定のとき、消した画像の ROI・位置合わせ・プラグインの記録なども片付ける（レポートは残す）

直したこと・安全性

気付かないうちに起きていたことを直しました

どこで	直したこと
接続の制限	デスクトップ版の HTTP を、その PC（127.0.0.1）からだけ受けるようにした。ブラウザ経由の不正な呼び出しも塞いだ
DICOM TLS	TLS のパスワードを OS の鍵束に保存し、画面の API でも返さないようにした（鍵束の無い環境では、警告を出して従来どおり保存）
プラグイン	プラグインの導入の同意を、本体の確認の窓からしか変えられないようにした
取り込み	失敗しても元のファイルを失わない。空のフォルダや作業用のフォルダを残さない
患者 ID の変更	ROI などの記録も新しい患者 ID へ運ぶ
DSA	Alt＋↑ / ↓（マスクの上下のシフト）が効いていなかったのを直した
ROI	開き直すとロックが外れて見えた・表示の切り替えが保存されなかったのを直した。双方向計測を ImageJ 形式で書き出すと矩形になっていたのを直した
起動が遅いとき	起動の待ち（60 秒）を超えても、あとで本体が立ち上がれば自動でつながるようにした（以前は「Disconnected」のまま）
再起動（Linux）	AppImage で DB フォルダの切り替えなどの再起動が失敗していたのを直した

変更の全体はリリースノート（GitHub の Releases）にあります。